

Parcialito II: SQL

Formato: sólo aceptaremos trabajos presentados en formato pdf y editados en forma electrónica, no fotos, ni manuscritos ni otros formatos devenidos de otras aplicaciones.

IMPORTANTE: cada ejercicio tiene que ir en una hoja separada del resto. Respetando el formato expuesto a continuación:

Se debe agregar como comentario en cada consulta el resultado generado de la ejecución de la misma. Recordar que para poner resultados deben estar contenidos como comentario para asegurar el correcto funcionamiento de la query.

Es decir usar el `--` o el `/* comentario */`. Por lo tanto, el contenido de cada consulta deberá ser:

```
SELECT ...
FROM ...

-- Resultados como comentarios para ver sus resultados --

-- <Texto del resultado>
```

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones, se dará por **inválida** la entrega del parcialito.

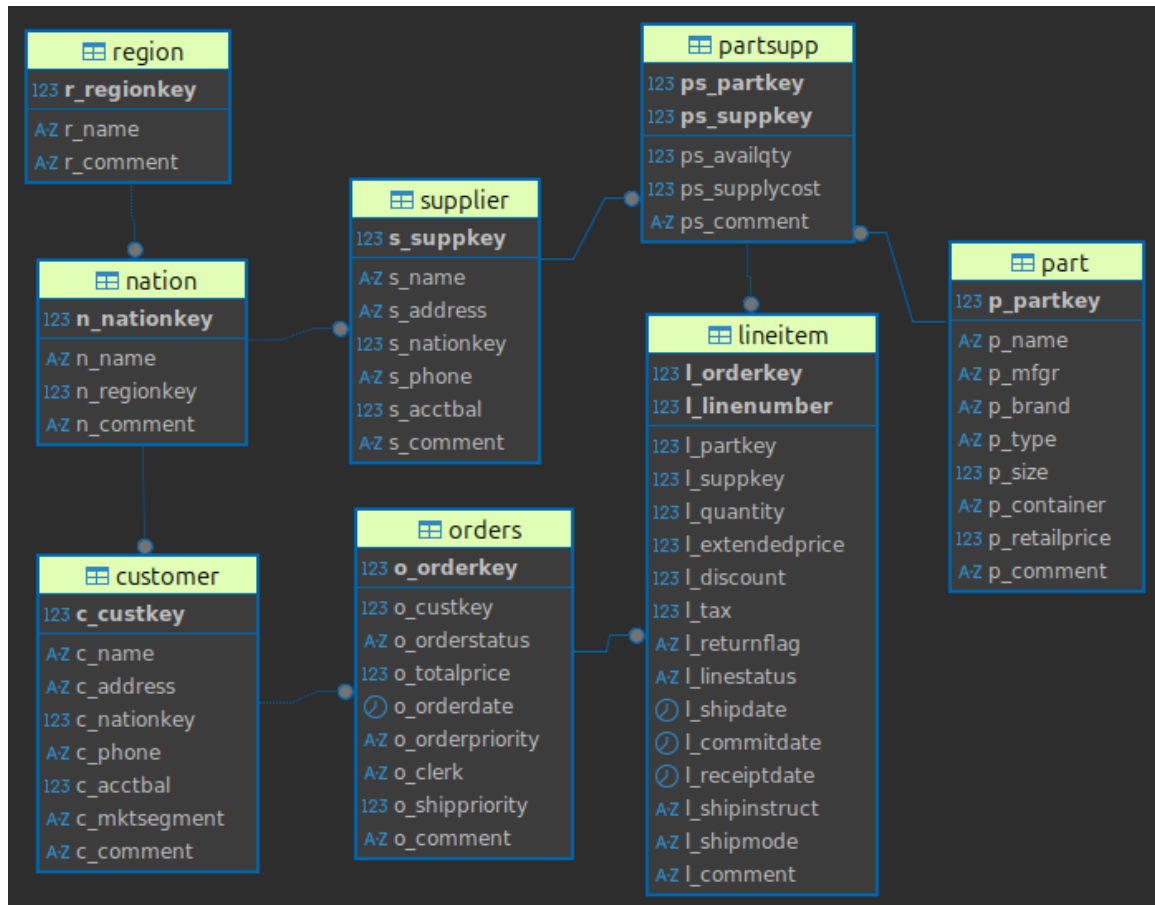
CREACIÓN Y ARMADO DE LA BASE DE DATOS

En el drive

(<https://drive.google.com/drive/folders/1HcPN1NlsXJnUouCwbvlt5KrHNHNR6Kz7?usp=sharing>) encontrarán los archivos .tbl, que contiene el dataset a utilizar para entender schema de las tablas y el contenido de las mismas. Además el .sql para crear y cargar la base como se hizo en el taller de docker. Recuerden usar **postgresql** para el armado de las queries.

Enunciado

Considerando el siguiente esquema relacional para un dataset de [TPC-H](#), un esquema de Benchmark para Bases de Datos que simula un sistema de ventas mayoristas con 8 tablas que representan una empresa con proveedores, clientes, pedidos y productos. Es el benchmark estándar de la industria para medir el rendimiento de bases de datos en consultas analíticas (OLAP).



Para más información sobre las tablas, ver el *Anexo* al final del enunciado.

Ejercicios

Escriba, para cada ejercicio, una única consulta SQL que devuelva el resultado pedido:

1. Encontrar el nombre de los clientes (customer) canadienses, pertenecientes al rubro 'AUTOMOBILE' que han realizado pedidos (orders) con una prioridad de '1-URGENT' o '2-HIGH', pero que nunca han realizado un pedido con prioridad '5-LOW' o '4-NOT SPECIFIED'. Ordenados por nombre.
2. Para cada proveedor, mostrar su ID, nombre y país de origen, junto con el precio promedio al que vende las piezas que suministra. Ordenar de mayor a menor precio promedio y quedarse solo con los 10 primeros.
3. Mostrar el ID, nombre y país de cada cliente (incluyendo a los que no tienen país asignado), junto con la cantidad de pedidos realizados y el monto total gastado (calculado como precio extendido menos descuento aplicado por línea). Incluir solo a los clientes con más de 15 pedidos y con un descuento promedio en sus líneas de detalle superior al 5% (0.05). Ordenar por mayor gasto total y mostrar los 20 primeros.
4. Contar la cantidad total de piezas (partkey) disponibles en proveedores de 'ARGENTINA' o 'BRAZIL', excluyendo aquellas piezas que también sean suministradas por *algún* proveedor de 'UNITED STATES'
5. Obtener el identificador y nombre de los clientes canadienses del segmento AUTOMOBILE que, considerando únicamente sus órdenes con precio total mayor a \$150000.00, hayan realizado compras a proveedores de todas las naciones registradas en el sistema. Ordenar los resultados por identificador de cliente.

Anexo

Dejamos una descripción de las tablas más complejas: part, partsupp, orders y lineitem.

part — Pieza / Producto

p_partkey	Clave de pieza	ID único del producto
p_name	Nombre	Nombre descriptivo del producto
p_mfgr	Fabricante	Empresa que lo fabrica
p_brand	Marca	Marca comercial
p_type	Tipo	Categoría/tipo del producto
p_size	Tamaño	Tamaño físico (número entero)
p_container	Envase	Tipo de embalaje (caja, bolsa, tambor, etc.)
p_retailprice	Precio de venta	Precio al público

partsupp — Pieza-Proveedor

ps_partkey	Clave de pieza	Pieza que se suministra (FK → part)
ps_suppkey	Clave de proveedor	Proveedor que la ofrece (FK → supplier)
ps_availqty	Cantidad disponible	Stock disponible en unidades
ps_supplycost	Costo de suministro	Precio al que el proveedor vende esa pieza

orders — Pedido / Orden de compra

o_orderkey	Clave de pedido	ID único del pedido
o_custkey	Clave de cliente	Quién hizo el pedido (FK → customer)
o_orderstatus	Estado del pedido	O=abierto, F=finalizado, P=en proceso
o_totalprice	Precio total	Importe total del pedido
o_orderdate	Fecha del pedido	Cuándo se realizó
o_orderpriority	Prioridad	Urgencia (1-URGENT, 2-HIGH, ... 5-LOW)

o_clerk	Empleado	Nombre del vendedor/empleado que gestionó el pedido
o_shippriority	Prioridad de envío	Entero que indica prioridad logística

lineitem — Línea de detalle del pedido (tabla más grande y central)

Cada fila es un ítem específico dentro de un pedido: qué pieza, de qué proveedor, en qué cantidad y con qué condiciones. Es la tabla más voluminosa y sobre la que recaen la mayoría de las consultas del benchmark.

l_orderkey	Clave de pedido	A qué pedido pertenece (FK → orders)
l_partkey	Clave de pieza	Qué producto se pidió
l_suppkey	Clave de proveedor	Qué proveedor lo entrega
l_linenum	Número de línea	Posición del ítem dentro del pedido (1, 2, 3...)
l_quantity	Cantidad	Unidades pedidas
l_extendedprice	Precio extendido	cantidad × precio unitario (bruto antes de descuento)
l_discount	Descuento	Porcentaje de descuento aplicado (0.00–0.10)
l_tax	Impuesto	Porcentaje de impuesto aplicado
l_returnflag	Flag de devolución	R=devuelto, A=aceptado, N=pendiente
l_linestatus	Estado de la línea	O=abierto, F=finalizado
l_shipdate	Fecha de envío	Cuándo se despachó la mercadería
l_commitdate	Fecha comprometida	Fecha de entrega prometida al cliente
l_receiptdate	Fecha de recepción	Cuándo llegó realmente al cliente
l_shipinstruct	Instrucciones de envío	Indicaciones logísticas (DELIVER IN PERSON, etc.)
l_shipmode	Modo de envío	Medio de transporte (AIR, SHIP, TRUCK, MAIL, etc.)